

Webbserver - Rategames

Namn: Pontus Malm

Utbildning: Dator och nätverksteknik

Plats: Nercia

Datum: 2025-11-14

Sammanfattning

I denna rapport kommer vi gå igenom hur man skapar en webbserver och hur man kan lägga till domän namn och olika stilar på sin webbserver. Just denna rapport är för en webbserver där man kan betygsätta spel från steam där det sedan kommer en topplista med dom bästa betygsatta spelen. Gjorde denna sida för jag är väldigt intresserad i spel och en sån här sida kan göra så att man hittar nya och roliga spel. Denna webbserver är byggd på Apache2, Mysql. Sidan hämtar spel automatiskt via steams API, vilket gör att för tillfället är det bara steam spel på sidan. Det är nånting man skulle kunna ändra på om man vill men det är ett större projekt eftersom Steam API gör uppdatering av spel på sidan väldigt enkelt.

Innehållsförteckning

1. Inledning

2. Planering

3. Fakta och genomförande

3.1 Verktyg och utrustning

3.2 Fakta

3.21 Apache2

3.22 MySQL

3.23 PHP

3.24 Steam API

3.25 Cloudflared tunnel

3.3 Arbetsmetod

3.4 Genomförande

4. Avslutning

5. Bilagor

Inledning

Syftet med detta projekt är att skapa en webbserver där användare kan betygsätta spel från Steam och kunna se en topplista där man kanske kan hitta ett nytt favorit spel. Genom att automatiskt hämta spel via Steams API och bygga en användarvänlig webbplats med betygssystem, layout och sökfunktion, hoppas jag att det ska vara en enkel sida att kunna hitta nya roliga spel

Webbservern är byggd med Apache2, MySQL och PHP, och körs på en Raspberry Pi 5. Projektet har även innefattat integration av ett domännamn och en tunnel via Cloudflared, vilket möjliggör extern åtkomst till sidan utan routerkonfiguration.

Planering

Började med att kolla runt lite på ideer och testade lika olika förslag innan jag bestämde mig för just det projektet som jag gjorde. När jag väl bestämde mig för att göra just en sida där man kan betygsätta spel så la jag upp en plan för detta genom att fråga ChatGPT om förslag om vad man ska börja med och hur man på bästa sätt börjar på en webbserver.

När jag hade fått en större inblick i hur saker och ting funka så la jag upp en kort punktlista på vad jag vill att servern ska göra och hur jag vill att den ska funka så man kan gå tillbaka när man är klar och se om det blev bättre eller sämre. Mina punkter innan jag började projektet var att sidan skulle ha en topplista, sidan ska ha en snygg layout som är enkel att förstå och sidan ska ha så många spel som möjligt att betygsätta, betygssystem skulle vara byggt på 1-10 skala.

Fakta och Genomförande

3.1 Utrustning och Verktyg

- Dator
- Raspberry PI 5
- Apache2/Mysql
- AI

3.2 Fakta

3.21 Apache2

Apache2 är en av dom mest använda webbservrarna i världen. Den levererar webbsidor som ansluter via http eller https på ett väldigt enkelt sätt. Apache2 är en öppen källkod vilket innebär att alla kan använda den.

3.22 MySQL

Det är ett databashanteringssystem, med MySQL kan man på ett enkelt sätt få struktur på sin lagrad data och man kan hantera datan därefter på ett enkelt sätt.

3.23 PHP

PHP används för att skapa dynamiska webbsidor, i mitt projekt så använder jag php för att ta emot betyg och kommentarer, databasfrågor mot MYSQL, och fixa sidorna som visas i webbläsaren.

3.24 Steam API

Detta är en tjänst som alla kan komma åt på steam där man får en 'nyckel' som hämtar information om spel som finns på steam. Med en API nyckel kan du få tillgång till alla spel som finns på steam på ett enkelt sätt

3.25 Cloudflared Tunnel

Det är en krypterad tunnel mellan min Raspberry pi och cloudflareds servrar på nätet. En sån här tunnel gör att man kan nå webbserver utan att behöva ändra på någon router osv.

3.3 Arbetsmetod

Jag började detta projekt med att skapa en väldig enkel webbsida där man var tvungen att lägga till spel manuellt. Gjorde detta för att få en bas att gå vidare på, ville inte gå på en allt för svår nivå direkt och tänkte att om jag stöter på problem redan här så får man planera om vad man vill att webbservern ska göra. När den första fasen av projektet blev klart utan några större problem så påbörjade jag arbetet mot mitt slutmål vilket är en sida som ska vara snygg och praktisk, där man inte ska behöva lägga till spelen manuellt osv.

Varje gång jag gjorde en liten ändring på sidan så såg jag till att testa den direkt efter, detta gjorde jag för att då vet man exakt vart felet är om man nu skulle stöta på problem (vilket jag gjorde massor av gånger).

Om jag fick en ny idé under projektets gång så testade jag det och om jag blev nöjd så behöll jag idén. Ibland testade jag och så blev jag inte nöjd och gjorde om det direkt.

3.4 Genomförande

Började med att Installera Apache2, PHP och MySQL på min Raspberry PI 5. Apache2 är webbserver, PHP gör så att man kan köra skript, Mysql är lagringssystemet för att lagra information om spelen och betygsättningarna.

Efter dessa grejer var nedladdade gick jag in på webbsidan genom att använda PI:s ip adress bara för att se så att allting fungerade som det skulle.

När allt fungerade så var det dags för det stora arbetet att börja och jag började med att skapa en mapp där allt som ska finnas i projektet ska ligga, jag kallade den mappen för 'spelprojekt'.

Jag började med att skapa en databas med två tabeller till att börja med. Spel och Betyg, I spel kommer alla spels namn, genre, beskrivning och bild-url att sparas. I betyg så kommer alla betygsättningar som användare har

lämnat att sparas, IP-adress kommer även att sparas här och detta görs för att samma IP inte ska kunna göra mer än en betygsättning per spel.

När detta var gjort så började med att skapa några enkla PHP sidor, Index.php, game.php, add_review.php, search.php.

Index.php – där jag la till startsidan som ska visa spelen och topplistan

Game.php – där jag la till själva sidan som ska komma upp när man lämnar betyg.

Add_review.php – här sparas betygen som lämnas in på sidan

Search.php – gör så att man kan söka efter spel på sidan via sökfunktion

Vid första testet körde jag en betygskala där man fick skriva in betyget själv, detta var nånting som jag förbättrade senare i projektet men att börja såhär gav en bra grund.

Det nya betygssystemet använder 1-10 knappar och en slider med decimal tal, det är även frivilligt att lämna kommentar vilket när jag skapade sidan först var ett krav. Så betyg sidan gick från krav att lämna kommentar och att man var tvungen att skriva ut sitt betyg manuellt till en sida där man får lämna kommentar om man vill och knapp betygsättning.

La även till så att varje IP bara kan betygsätta ett spel en gång. Märkte att i början kunde man lägga hur många betyg man ville på samma spel så det lösta jag genom att begränsa IP adresser till ett betyg per spel.

I den första versionen av sidan så var man tvungen att lägga till alla spel manuellt, det var ett ok sätt att göra det på om man vill göra en enkel sida. Jag valde att genom python skript hämta spel automatiskt via Steams API. Detta skript hämtar spel automatiskt, sparar alla spel i databasen automatiskt och uppdaterar spel om det ändras på steams sida.

Sökfunktionen var något jag la lite extra tid på så att man får upp förslag så fort man skriver i en bokstav så kommer dom populäraste spelen som börjar på den bokstaven upp. I början av projektet så var man tvungen att söka efter exakt rätt namn för att få fram spelet man sökte på vilket inte var optimalt.

En annan sak jag spenderade en rejäl tid på var att få sidan snygg med layout osv, Jag tror jag ändrade utseende på sidan minst 5 gånger med färg och layout. Jag bestämde mig tillslut för att gå efter ett Steam färg tema eftersom alla spel är från steam. Men man kan väldigt enkelt ändra färg på sidan via `var/html/www/spelprojekt/css/style.css`.

Eftersom jag gjorde projektet via skolans nätverk så blev jag blockerad att köra min webbserver utåt via mitt domän som jag köpte. Trodde först att köpet blev i onödan då för jag fick det inte att funka. Tillslut så hittade jag Cloudflared. Där installerade jag en cloudflare tunnel på apache2. Stegen jag gjorde för att få domänet att funka var

- Köpte domän Rategames.se på simply.com
- Installerade Cloudflared
- Cloudflared login i terminalen så får man länk till inlogg på webbsida där man kan länka sitt domän till cloudflared, man behövde avaktivera DNSSEC på simply.com för att kunna överföra domänet till Cloudflareds sida
- Efter några försök där jag fick lite error på terminalen när jag försökte köra tunneln så fungerade den tillslut och då fick jag upp min sida på <https://rategames.se>

Avslutning

Detta var ett väldigt roligt projekt tyckte jag, det är något jag skulle kunna tänka mig att fortsätta arbeta på under min fritid. Jag blev väldigt nöjd med hur sidan blev tillslut även om jag fortfarande har många idéer som jag skulle vilja testa framöver. Tyckte jag lärde mig väldigt mycket under detta projekt med eftersom jag ofta stötte på problem (speciellt när jag ändrade något) då fick man gå till en annan php och ändra något litet där med för att det man ändrade innan gick ihop med den andra php filen. Det var extremt mycket sånt så jag kände att det blev mycket repetition och mycket nytt som jag lärde mig tack vare det.

Bilagor

rategames.se

RateGames

Hem Topplista Trendande Alla spel

Välkommen till RateGames

Sök, hitta och betygsätt PC-spel från Steam

Sök efter spel...

Utvalt spel: ARC Raiders

Genre: Action
Utgivet: Okänt

★ 10.00 / 10 (1 röst)

ARC Raiders is a multiplayer extraction adventure, set in a lethal future earth, ravaged by a mysterious mechanized threat known as ARC.

Visa detaljer & lämna betyg

★ Top 10 spel

ARC Raiders	Cats Visiting Wild West	The Pet Whisperer	Lia: Hacking Destiny	Crusader
Genre: Action Utgivet: Okänt ★ 10.00 / 10 (1 röst)	Genre: Casual Utgivet: Okänt ★ 0.00 / 10 (0 röster)	Genre: RPG Utgivet: Okänt ★ 0.00 / 10 (0 röster)	Genre: Action Utgivet: Okänt ★ 0.00 / 10 (0 röster)	Genre: Action Utgivet: Okänt ★ 0.00 / 10 (0 röster)

🔥 Trendande spel (senaste 7 dagarna)

Little Corners	Deliverance	Project Dungeons	Fracturefront	Casa De Diamantes
Genre: Casual Utgivet: Okänt ★ 0.00 / 10 (0 röster)	Genre: Action Utgivet: Okänt ★ 0.00 / 10 (0 röster)	Genre: Action Utgivet: Okänt ★ 0.00 / 10 (0 röster)	Genre: Action Utgivet: Okänt ★ 0.00 / 10 (0 röster)	Genre: Action Utgivet: Okänt ★ 0.00 / 10 (0 röster)

🎮 Alla spel

101 Cats Hidden in Jakarta	7 Days to Die	Age of Empires II: Definitive Edition	Aimlabs	Apex Legends™
Genre: Casual Utgivet: Okänt ★ 10.00 / 10 (1 röst)	Genre: Action Utgivet: Okänt ★ 0.00 / 10 (0 röster)	Genre: Strategy Utgivet: Okänt ★ 0.00 / 10 (0 röster)	Genre: Action Utgivet: Okänt ★ 0.00 / 10 (0 röster)	Genre: Action Utgivet: Okänt ★ 0.00 / 10 (0 röster)

https://rategames.se/game.php?id=410

```
pontus@Ubuntu-servermalm:~$ ls -lh /var/www/html/spelprojekt/*.php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1.5K Oct 30 11:42 /var/www/html/spelprojekt/add_g
ame.php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1.7K Nov  6 12:31 /var/www/html/spelprojekt/add_r
eview.php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 2.3K Nov  6 10:37 /var/www/html/spelprojekt/brows
e.php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data  505 Oct 30 11:37 /var/www/html/spelprojekt/confi
g.php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 9.0K Nov  6 12:20 /var/www/html/spelprojekt/game.
php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data  308 Nov  6 12:14 /var/www/html/spelprojekt/get_r
ating.php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 3.4K Nov  6 11:48 /var/www/html/spelprojekt/index
.php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1.9K Nov  6 11:10 /var/www/html/spelprojekt/rate_
game.php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 2.7K Nov  6 10:35 /var/www/html/spelprojekt/rate.
php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1.9K Nov  4 13:44 /var/www/html/spelprojekt/searc
h.php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data  515 Nov  4 14:53 /var/www/html/spelprojekt/searc
h_suggest.php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1.3K Oct 28 14:27 /var/www/html/spelprojekt/spel.
php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data  266 Nov  6 12:06 /var/www/html/spelprojekt/testf
orm.php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data   20 Oct 30 11:01 /var/www/html/spelprojekt/test.
php
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 2.7K Nov  6 10:37 /var/www/html/spelprojekt/topli
st.php
pontus@Ubuntu-servermalm:~$
```



Go to...Ctrl+K+ AddSupportProfile

Authorize Cloudflare Tunnel

Cloudflare Tunnel wishes to serve as an origin on one of your zones.

Please select the zone you want to add a Tunnel to.

Success

Cloudflare has installed a certificate allowing your origin to create a Tunnel on this zone.

You may now close this window and start your Cloudflare Tunnel!

[Support](#) | [System Status](#) | [Careers](#) | [Terms of Use](#) | [Report Security Issues](#) | [Privacy Policy](#)

